Proyecto Final: Medidor Digital de Mili-ohmios Inalámbrico

LEONEL RICARDO ARAQUE CARREÑO - 2204224
FABIAN ANDRES AMADOR BALLESTEROS -2204215

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

10 de Marzo de 2026

Resumen

La medición de resistencias de muy bajo valor representa un desafío en la instrumentación electrónica debido a que las caídas de tensión generadas se encuentran en el rango de los milivoltios, lo que hace que las mediciones sean sensibles al ruido eléctrico y a resistencias parásitas. En este trabajo se presenta el diseño de un medidor digital portátil para resistencias en el rango de 0 a 1 Ω mediante la técnica Kelvin de cuatro hilos. El sistema implementa una fuente de corriente constante de 50 mA, una etapa de amplificación basada en el amplificador operacional OPA333 y un sistema de adquisición de datos con ESP32. Los datos medidos se transmiten mediante WiFi hacia una base de datos en la nube y pueden visualizarse a través de una aplicación móvil desarrollada en Flutter. Las simulaciones realizadas permitieron verificar la estabilidad de la fuente de corriente, la linealidad del sistema de amplificación y la correcta estimación del valor de la resistencia. Los resultados muestran la viabilidad del sistema como una solución portátil y de bajo costo para la medición de resistencias de bajo valor.

Medición Kelvin, resistencias de bajo valor, corriente constante, instrumentación electrónica, ESP32

1. Introducción

La medición precisa de resistencias de bajo valor constituye un desafío en el campo de la instrumentación electrónica, debido a que los valores en el rango de los milioohmios generan caídas de tensión extremadamente pequeñas que pueden verse afectadas significativamente por resistencias parásitas de cables, contactos y conexiones. Estas limitaciones hacen que los métodos convencionales de medición de dos hilos no sean adecuados cuando se requiere alta precisión.

En aplicaciones industriales y de laboratorio, la medición de resistencias de bajo valor es fundamental para la evaluación de barras conductoras, contactos eléctricos, pistas de circuitos impresos, bobinados de motores, uniones soldadas y sistemas de puesta a tierra. Una medición inexacta puede conducir a diagnósticos erróneos, pérdidas energéticas o fallas prematuras en equipos eléctricos.

Para mitigar estos errores, se emplea la técnica de medición Kelvin o de cuatro hilos, la cual permite separar el circuito de inyección de corriente del circuito de medición de voltaje, eliminando el efecto de las resistencias de conexión. Sin embargo, además de la técnica de medición, es necesario diseñar un sistema electrónico capaz de generar una corriente constante estable, amplificar señales del orden de milivoltios y procesarlas digitalmente con suficiente resolución.

En este contexto, el presente proyecto plantea el diseño e implementación de un medidor digital portátil de resistencias en el rango de 0 a 1000 mΩ, basado en una fuente de corriente constante, un sistema de amplificación de precisión y un microcontrolador ESP32 para el procesamiento y transmisión inalámbrica de datos. El sistema busca ofrecer una solución compacta, de bajo costo y con transmisión mediante WiFi hacia una base de datos en la nube, permitiendo la visualización remota de las mediciones y el monitoreo del estado de la batería.

Este trabajo integra conceptos de instrumentación electrónica, electrónica analógica, conversión analógico-digital y sistemas embebidos, consolidando el diseño desde la formulación teórica hasta la implementación práctica y validación experimental.

2. Objetivo Principal

Diseñar e implementar un equipo electrónico portátil para la medición precisa de resistencias en el rango de 0 a 1000mΩ, con capacidad de visualización inalámbrica de los resultados y monitoreo del estado de carga de su

sistema de alimentación.

- Implementar un sistema de alimentación basado en batería recargable de 3.7 V que incluya circuito de carga y monitoreo del porcentaje de energía disponible.
- Diseñar una etapa de generación y control de corriente que permita realizar mediciones confiables en resistencias de bajo valor.
- Implementar una etapa de acondicionamiento y amplificación de señal que adapte la caída de voltaje medida al rango adecuado para su digitalización.
- Desarrollar el sistema de adquisición y procesamiento de datos mediante el módulo ESP32-WROOM-32, implementando comunicación WIFI para la transmisión inalámbrica de los resultados hacia un dispositivo móvil.

3. Marco Teórico

En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos que sustentan el diseño y desarrollo del equipo electrónico propuesto para la medición de resistencias de bajo valor. Se abordan los principios eléctricos y electrónicos necesarios para comprender el funcionamiento del sistema, incluyendo el método de medición empleado, el acondicionamiento de señales de baja amplitud, la conversión analógico-digital y la comunicación inalámbrica de datos.

La medición de resistencias en el rango de los mili-ohmios representa un desafío técnico debido a que las caídas de voltaje generadas son de muy baja magnitud, lo que hace indispensable el uso de técnicas específicas que garanticen precisión y estabilidad. En este contexto, se estudian los principios de generación de corriente constante y el uso de amplificadores operacionales para el acondicionamiento adecuado de la señal antes de su procesamiento digital.

Asimismo, se analizan los fundamentos de los sistemas embebidos y la transmisión inalámbrica de información mediante tecnología Bluetooth, implementada a través del módulo ESP32-WROOM-32, el cual integra capacidades de procesamiento y comunicación en un solo dispositivo. Se describen también los principios básicos de conversión analógico-digital y gestión energética mediante baterías recargables de ion-litio.

Es importante destacar que existen múltiples alternativas tecnológicas y arquitecturas que podrían emplearse para el desarrollo de un sistema con características similares, tales como el uso de microcontroladores diferentes, métodos alternativos de medición o distintos esquemas de acondicionamiento de señal. Sin embargo, la selección de los componentes y metodologías adoptadas en este proyecto responde a criterios de precisión, tamaño, consumo energético, disponibilidad comercial y relación costo-beneficio, buscando un equilibrio entre desempeño técnico y viabilidad práctica.

El propósito de este capítulo es proporcionar el sustento conceptual necesario para comprender las decisiones de diseño implementadas y establecer las bases teóricas que respaldan el desarrollo del sistema propuesto.

- **Medición de resistencias de bajo valor:** La medición de resistencias eléctricas en el rango de los mili-ohmios (mΩ) representa un desafío en el campo de la instrumentación electrónica debido a que las caídas de voltaje generadas son de muy baja magnitud. Según la Ley de Ohm V=IR, cuando el valor de la resistencia es pequeño, el voltaje resultante también lo es, lo que hace que la señal sea susceptible a ruido eléctrico, interferencias y resistencias parásitas del sistema.

  En mediciones convencionales de dos terminales, la resistencia de cables, pistas y puntos de contacto puede ser comparable al valor de la resistencia bajo análisis, introduciendo errores significativos. Por esta razón, la medición de resistencias de bajo valor requiere técnicas específicas que permitan mejorar la exactitud y reducir la influencia de factores externos.

  El desarrollo de sistemas para este tipo de medición implica considerar aspectos como estabilidad de la corriente aplicada, sensibilidad en la medición de voltaje y control del ruido eléctrico, garantizando así resultados confiables dentro del rango establecido.

- **Método Kelvin o medición de cuatro hilos:** El método Kelvin, también conocido como medición de cuatro hilos, es una técnica empleada para determinar con mayor precisión resistencias de bajo valor. Su principio fundamental consiste en separar físicamente los conductores encargados de inyectar corriente de aquellos utilizados para medir el voltaje.

  En el método tradicional de dos hilos, la corriente y la medición de voltaje se realizan a través de los mismos conductores. Esto provoca que la resistencia propia de los cables y puntos de contacto se

sume a la resistencia bajo prueba, generando errores significativos cuando se trabaja en el rango de los mili-ohmios.

En contraste, el método Kelvin utiliza dos conductores para suministrar la corriente al elemento bajo medición y dos conductores adicionales exclusivamente para medir la caída de voltaje. Debido a que los conductores de medición no transportan corriente significativa, la caída de voltaje en ellos es despreciable, eliminando prácticamente el efecto de las resistencias parásitas externas.

Matemáticamente, la resistencia se determina mediante:

$$R = \frac{V_{medido}}{I_{inyectada}} \tag{1}$$

Donde el voltaje medido corresponde únicamente a la caída de potencial en la resistencia bajo prueba, sin incluir las resistencias de los conductores.

Este método es ampliamente utilizado en instrumentación de precisión, medición de shunts de corriente, caracterización de baterías y análisis de contactos eléctricos. En el contexto del presente proyecto, el método Kelvin constituye la base teórica para reducir errores de medición y mejorar la confiabilidad de los resultados obtenidos.[1]

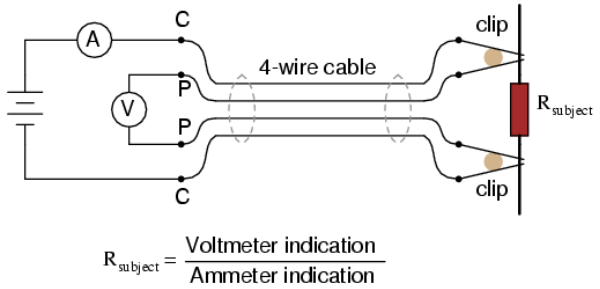

Fig. 1: Diagrama del método Kelvin, tomado de *Tony R. Kuphaldt*

- **Método de corriente constante:**El método de corriente constante es una técnica ampliamente utilizada para la medición de resistencias de bajo valor debido a su simplicidad y precisión. Su principio consiste en aplicar una corriente conocida y estable al elemento bajo prueba y medir la caída de voltaje generada en sus terminales. A partir de la Ley de Ohm.

  La precisión del método depende principalmente de:

  - La estabilidad y exactitud de la corriente suministrada.
  - resolución del sistema de medición de voltaje.
  - correcta implementación del sistema de conexión (por ejemplo, mediante el método Kelvin cuando se trata de resistencias muy bajas).

  Para garantizar una corriente estable, se emplean circuitos generadores de corriente constante implementados mediante amplificadores operacionales, transistores o fuentes activas diseñadas para mantener la corriente independiente de variaciones en la carga. Este tipo de configuración permite que cualquier variación en la resistencia bajo prueba se refleje directamente como un cambio proporcional en el voltaje medido.

  Otra técnica empleada para la medición de resistencia es el método de tensión constante. En este caso, se aplica un voltaje fijo al elemento bajo prueba y se mide la corriente que circula a través de él. La resistencia se determina igualmente mediante la relación de ley de ohm. En este método, cualquier variación en la resistencia produce un cambio en la corriente medida. Sin embargo, cuando se trata de resistencias muy bajas, las corrientes pueden alcanzar valores elevados, lo que exige sensores de corriente de alta precisión y puede incrementar la complejidad del sistema de medición.

  Ambos métodos son válidos en aplicaciones de instrumentación electrónica, y su implementación depende de los requerimientos de precisión, estabilidad y diseño del sistema.

- **Acondicionamiento de señal:** El acondicionamiento de señal es el conjunto de técnicas electrónicas empleadas para adaptar una señal eléctrica a los niveles adecuados para su procesamiento, visualización o digitalización. En sistemas de medición de resistencias de bajo valor, esta etapa resulta fundamental debido a que las señales obtenidas suelen encontrarse en el rango de milivoltios o microvoltios, lo que las hace susceptibles al ruido y a interferencias externas.

  En el método de corriente constante, la caída de voltaje generada sobre la resistencia bajo prueba puede ser extremadamente pequeña. Por ejemplo, al inyectar una corriente del orden de miliamperios sobre una resistencia de pocos mili-ohmios, la tensión resultante puede ser inferior a 10 mV. Estas magnitudes no son adecuadas para ser medidas directamente por un convertidor analógico–digital (ADC), por lo que es necesario amplificar la señal.

- **Amplificación:**La señal diferencial obtenida en los terminales de medición se amplifica mediante un amplificador operacional o un amplificador de instrumentación, con el fin de elevar su nivel a un rango adecuado para el convertidor analógico–digital. Esta etapa permite mejorar la relación señal–ruido, aprovechar mejor la resolución del ADC y garantizar que pequeñas variaciones en la resistencia produzcan cambios detectables en la señal de salida.
- **Filtrado:**Se incorporaron capacitores en puntos estratégicos del circuito, tanto en las líneas de alimentación como en nodos de señal sensibles. En las etapas analógicas, estos capacitores ayudan a reducir ruido de alta frecuencia y a estabilizar la señal antes de su digitalización. Asimismo, en la alimentación actúan como elementos de desacoplo, disminuyendo fluctuaciones de voltaje y mejorando la estabilidad general del sistema.
- **Adaptación al ADC:**La conversión analógico–digital permite transformar la señal analógica proveniente del sistema de medición en un valor numérico que pueda ser procesado por el microcontrolador. Este proceso consiste en muestrear la señal de voltaje y asignarle un valor digital proporcional dentro de un rango determinado por la resolución del convertidor. La precisión de la medición depende de factores como la resolución del ADC, el rango de voltaje configurado y la estabilidad de la señal de entrada. Por ello, resulta fundamental que la señal proveniente del amplificador se mantenga dentro de los límites permitidos por el microcontrolador para evitar saturación o errores de lectura.

- **Comunicación inalámbrica mediante WiFi:** La comunicación inalámbrica permite la transmisión de datos sin necesidad de conexiones físicas, lo que resulta especialmente útil en sistemas portátiles de medición. En aplicaciones de instrumentación electrónica, esta característica facilita la visualización remota de resultados y la integración del sistema con plataformas digitales, ampliando las posibilidades de monitoreo y mejorando la interacción con el usuario.

  En este tipo de sistemas existen diferentes tecnologías disponibles, entre ellas Bluetooth y WiFi. La selección de una u otra depende de factores como el alcance requerido, la velocidad de transmisión, la capacidad de integración con redes existentes y la escalabilidad del sistema.

  En el presente proyecto se adopta la tecnología WiFi debido a sus ventajas en aplicaciones que requieren conectividad a redes y acceso remoto. En comparación con Bluetooth, WiFi presenta:

  - Mayor alcance de comunicación, permitiendo la transmisión de datos dentro de redes locales e incluso el acceso remoto a través de internet.
  - Mayor velocidad de transmisión, lo que posibilita el envío de información en tiempo real y el manejo de mayores volúmenes de datos.
  - Integración directa con infraestructura de red existente (routers y puntos de acceso), facilitando la conexión con servidores o servicios en la nube.
  - Capacidad de escalabilidad, permitiendo la conexión simultánea de múltiples dispositivos dentro de una misma red.
  - Posibilidad de implementar servicios web, APIs o plataformas en la nube para almacenamiento y análisis avanzado de datos.

- **Desarrollo de aplicación móvil:** Para el desarrollo de la aplicación móvil encargada de visualizar los datos transmitidos mediante WiFi, se seleccionó el framework Flutter. Esta tecnología permite crear aplicaciones multiplataforma a partir de un único código fuente, lo que optimiza el tiempo de desarrollo y facilita el mantenimiento del sistema. Además, Flutter ofrece un alto rendimiento y una interfaz moderna gracias a su compilación nativa.

  El entorno de desarrollo utilizado fue Android Studio, el cual proporciona integración completa con Flutter y herramientas adecuadas para la compilación, depuración y prueba de la aplicación. Esta combinación permite desarrollar una aplicación estable y escalable, capaz de conectarse a servicios web mediante WiFi para la visualización y gestión de los datos de medición.

  De esta manera, el uso de Flutter junto con Android Studio garantiza una solución eficiente, moderna y alineada con los objetivos tecnológicos del proyecto.

  Aunque Bluetooth ofrece menor consumo energético y simplicidad de conexión en dispositivos portátiles, presenta limitaciones en alcance e integración

con redes externas. En aplicaciones que requieren monitoreo remoto, almacenamiento en la nube o acceso desde múltiples dispositivos, WiFi constituye una alternativa más robusta y versátil, alineándose con los objetivos del presente proyecto.

- **Sistema de alimentación en dispositivos portátiles:** El sistema de alimentación es un elemento esencial en cualquier dispositivo electrónico, ya que influye directamente en su estabilidad, precisión y autonomía de operación. En sistemas de medición, especialmente aquellos que trabajan con señales de baja amplitud, es fundamental garantizar un suministro de energia En dispositivos portátiles, las fuentes de energía deben cumplir con criterios como tamaño reducido, eficiencia energética y facilidad de recarga o reemplazo. Asimismo, el diseño del sistema de alimentación debe considerar posibles variaciones de voltaje, implementación de regulación adecuada y uso de capacitores de desacoplo para minimizar fluctuaciones que puedan afectar los circuitos analógicos y digitales.

  Un diseño apropiado del sistema de alimentación contribuye no solo a la estabilidad del microcontrolador y las etapas analógicas, sino también a la confiabilidad general del equipo de medición, asegurando resultados consistentes durante su funcionamiento.

3.1. Elementos usados en el proyecto

Con el objetivo de obtener un diseño más compacto, profesional y acorde a los requerimientos del proyecto, se optó por emplear componentes en tecnología SMD (Surface Mount Device). Esta tecnología permite reducir significativamente el tamaño del circuito, mejorar la distribución de las pistas en la PCB y disminuir la longitud de conexiones, lo cual contribuye a reducir ruido eléctrico y mejorar el desempeño en señales de baja amplitud.

El uso de componentes SMD también favorece un acabado más limpio y profesional, además de facilitar la miniaturización del dispositivo, aspecto relevante dentro de los criterios establecidos para el desarrollo del proyecto. Aunque los componentes de montaje convencional (THT) podrían haber sido utilizados, la elección de SMD responde a la necesidad de optimizar espacio, mejorar el diseño del circuito impreso y acercar el proyecto a estándares actuales de fabricación electrónica.

Cada elemento mencionado incluye un enlace directo en su nombre que dirige al datasheet correspondiente.

Elemento	**Funcionamiento**
TP4056	Controlador lineal para la carga de baterías Li-ion/LiPo de una celda mediante corriente constante y voltaje constante.
Convertidor DC-DC Elevador	Convertidor conmutado tipo boost que incrementa el voltaje de entrada a un nivel de salida mayor y regulado.
TL431	Referencia de voltaje programable de precisión utilizada para regulación, comparación de voltaje y control de fuentes.
Opam LM358	Amplificador operacional dual utilizado para amplificación de señales analógicas, filtrado y comparadores.
Transistor 2N2222	Transistor BJT NPN de propósito general usado para conmutación y amplificación de señales.
Opam OPA333A	Amplificador operacional de alta precisión y bajo offset, ideal para medición de señales muy pequeñas.
AMS1117-3.3	Regulador lineal de voltaje que convierte tensiones mayores en una salida estable de 3.3 V.
ESP32-WROOM-32E(4MB)	Microcontrolador con WiFi y Bluetooth integrado utilizado para procesamiento, control y comunicación del sistema.
Bateria LiPo	Fuente de energía recargable de alta densidad energética utilizada para alimentar dispositivos electrónicos portátiles.
Capacitores	Componentes pasivos que almacenan energía eléctrica y se utilizan para filtrado, desacoplo y estabilización de voltaje.

Elemento	Funcionamiento
Resistencias	Elementos pasivos que limitan la corriente eléctrica y permiten dividir o ajustar niveles de voltaje.
Diodo LED	Dispositivo semiconductor que emite luz cuando circula corriente a través de él, usado como indicador.
Switch	Interruptor mecánico que permite abrir o cerrar manualmente un circuito eléctrico.
Pulsadores	Interruptores momentáneos que generan una señal eléctrica al ser presionados.
Conector header	Conector utilizado para interconectar placas electrónicas o permitir la conexión de periféricos.

- **Circuito de carga de batería:**Para la gestión de carga se emplea el circuito integrado TP4056, diseñado para baterías de litio de una celda (1S) bajo el método de corriente constante y voltaje constante (CC/CV). Este dispositivo permite realizar una carga segura y controlada, incluyendo limitación de corriente y finalización automática del proceso.

  El circuito fue implementado directamente en la PCB e incluye los componentes externos recomendados por el fabricante, tales como resistencia de programación de corriente, capacitores de filtrado en entrada y salida, y conexiones de protección asociadas al proceso de carga.

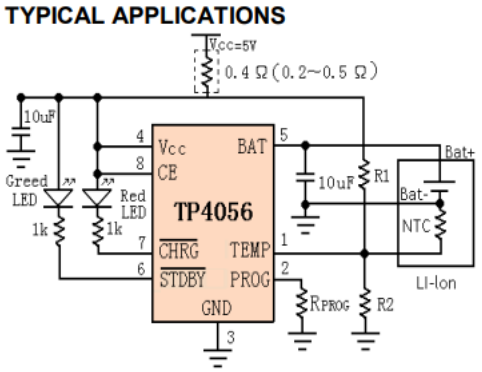

Fig. 2: Diagrama típico de aplicación, tomado de *Datasheet*

Proceso de carga de una batería Li-Po 1S La carga de una batería de litio de una celda (1S) se realiza mediante el método de corriente constante y voltaje constante (CC/CV), el cual garantiza un proceso seguro y adecuado para este tipo de baterías.

En la primera etapa, denominada corriente constante, el circuito suministra una corriente fija mientras el voltaje de la batería aumenta progresivamente. Cuando el voltaje alcanza aproximadamente 4.2 V, el sistema entra en la segunda etapa denominada voltaje constante, donde el voltaje se mantiene estable y la corriente comienza a disminuir gradualmente hasta que la batería alcanza su carga completa.

Este comportamiento no es lineal y se caracteriza por una transición entre ambas etapas, tal como se muestra en la Figura 3, donde se observa la evolución del voltaje y la corriente durante el proceso de carga. La carga de una batería de litio de una celda (1S) se realiza mediante el método de corriente constante y voltaje constante (CC/CV), el cual garantiza un proceso seguro y adecuado para este tipo de baterías.

En la primera etapa, denominada corriente constante, el circuito suministra una corriente fija mientras el voltaje de la batería aumenta progresivamente. Cuando el voltaje alcanza aproximadamente 4.2 V, el sistema entra en la segunda etapa denominada voltaje constante, donde el voltaje se mantiene estable y la corriente comienza a disminuir gradualmente hasta que la batería alcanza su carga completa.[2]

Este comportamiento no es lineal y se caracteriza

por una transición entre ambas etapas, tal como se muestra en la Figura 3, donde se observa la evolución del voltaje y la corriente durante el proceso de carga.

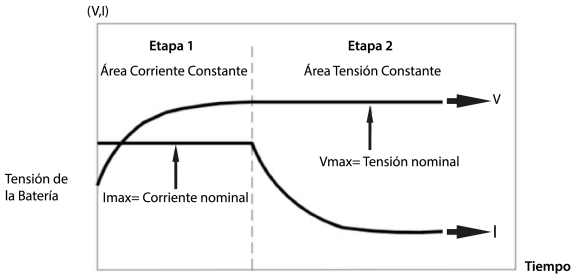

Fig. 3: Comportamiento del voltaje y la corriente durante la carga de una batería Li-Po 1S., tomado de *Redweb.com*

- **Convertidor DC-DC elevador** Para garantizar un nivel de voltaje estable en el sistema se implementa un convertidor DC-DC tipo boost, encargado de elevar el voltaje de la batería a un nivel superior constante. Este tipo de convertidor opera mediante conmutación de alta frecuencia y almacenamiento de energía en un inductor.

  El diseño integrado en la PCB incluye el controlador del convertidor, inductor, diodo de conmutación y capacitores de entrada y salida necesarios para estabilización y filtrado, siguiendo las recomendaciones de diseño típicas para este tipo de topología.

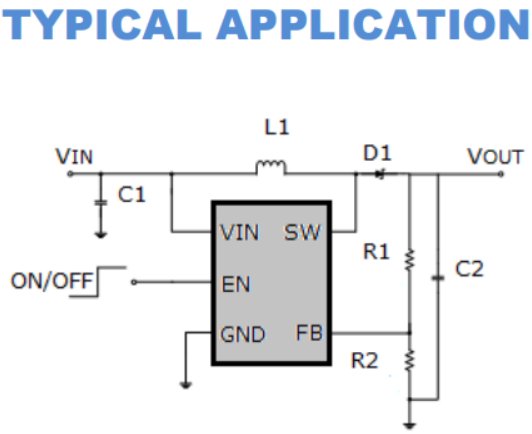

Fig. 4: Diagrama típico de aplicación, tomado de *Datasheet*

- **TL431:**En el sistema se emplea el circuito integrado TL431 como elemento de referencia de voltaje. Este dispositivo permite obtener una señal de referencia más estable en comparación con soluciones basadas únicamente en divisores resistivos conectados directamente a la fuente de alimentación.

  Su selección se debe a que mejora la estabilidad del sistema frente a variaciones en el voltaje de entrada, lo cual es especialmente importante en aplicaciones alimentadas por batería. Además, presenta bajo costo, buena disponibilidad comercial y facilidad de integración en tecnología SMD, características adecuadas para los requerimientos del proyecto.

- **OPAM LM358:**En el sistema se emplea el amplificador operacional LM358, un dispositivo analógico de doble canal diseñado para operar con alimentación simple. Este integrado permite trabajar con niveles de voltaje bajos y con señales cercanas al nivel de tierra, lo que resulta adecuado en sistemas portátiles alimentados por batería.

  Se utilizó debido a su compatibilidad con fuentes de alimentación no simétricas, su estabilidad en aplicaciones de propósito general y su facilidad de integración en diseños compactos. Además, su disponibilidad comercial y bajo costo lo convierten en una alternativa práctica para implementaciones analógicas donde no se requieren amplificadores de alta precisión o alto ancho de banda.

- **Transistor 2N2222:**En el diseño se emplea el transistor bipolar de unión 2N2222, un dispositivo NPN ampliamente utilizado en aplicaciones de conmutación y control de corriente en circuitos electrónicos.

  El 2N2222 permite manejar corrientes moderadas, presenta buena respuesta en aplicaciones de propósito general y ofrece un funcionamiento estable en configuraciones de baja potencia. Además, se caracteriza por su bajo costo, amplia disponibilidad comercial y facilidad de integración en tecnología SMD, lo que favorece su implementación en diseños compactos sobre PCB.

  En el diseño se emplea el amplificador operacional de precisión OPA333A, un dispositivo caracterizado por su tecnología de compensación interna de offset (zero-drift). Este tipo de amplificadores ofrece un voltaje de offset de entrada extremadamente bajo y una deriva térmica mínima, lo que permite mantener alta estabilidad en aplicaciones de medición de señales de pequeña amplitud.

- **OPAM OPA333A:**El OPA333A está diseñado para aplicaciones de instrumentación y adquisición de datos, donde la precisión es un factor crítico. Presenta bajo ruido, alta estabilidad frente a variaciones de temperatura y buen desempeño en configuraciones con alimentación simple. Estas características lo hacen adecuado para el tratamiento de señales analógicas de bajo nivel, donde errores de offset podrían afectar significativamente la exactitud de la medición

- **AMS1117-3.3:**En el sistema se emplea el regulador lineal AMS1117-3.3, diseñado para proporcionar una salida fija de 3.3 V a partir de un voltaje mayor de entrada. Este dispositivo permite obtener una alimentación estable para los circuitos digitales del sistema.

- **ESP32-WROOM-32E(4MB:** En el sistema se emplea el módulo ESP32-WROOM-32E como unidad principal de procesamiento y comunicación inalámbrica. Este dispositivo integra un microcontrolador de 32 bits, memoria flash de 4 MB, convertidor analógico–digital (ADC) y conectividad Bluetooth y WiFi, permitiendo centralizar en un solo módulo las funciones de adquisición, procesamiento y transmisión de datos.

  Su integración simplifica el diseño del hardware, reduce la cantidad de componentes externos y facilita el desarrollo del sistema. Además, su formato compacto favorece la implementación en una PCB de tamaño reducido, manteniendo coherencia con el enfoque de miniaturización del proyecto.

  El módulo cuenta con certificaciones internacionales de compatibilidad electromagnética y radiofrecuencia, como FCC y CE, lo cual representa una ventaja en caso de que el dispositivo evolucionara hacia un producto comercial. El uso de un módulo previamente certificado disminuye la complejidad asociada al cumplimiento normativo en aplicaciones inalámbrica

- **Bateria LiPo:** El sistema emplea una batería de polímero de litio (Li-Po) de 3.7 V nominales en configuración 1S. Este tipo de batería ofrece alta densidad energética, tamaño reducido y facilidad de recarga, características adecuadas para dispositivos electrónicos portátiles y diseños compactos.

- **Resistencias:**Las resistencias cumplen funciones de limitación de corriente, polarización y configuración de etapas analógicas. Se emplean componentes en tecnología SMD para mantener un diseño compacto y, en puntos críticos, se utilizan tolerancias adecuadas para mejorar la estabilidad del sistema.

- **Capacitores:** Los capacitores se utilizan principalmente para filtrado y desacoplo en las líneas de alimentación, reduciendo ruido y variaciones de voltaje. Algunos son requeridos para garantizar el funcionamiento estable de módulos como el ESP32-WROOM-32E, especialmente durante variaciones rápidas de consumo.

- **Elementos de conexión y control:** El diseño incluye conectores tipo header, pulsadores e interruptor (switch) para facilitar programación, pruebas y control de encendido, asegurando funcionalidad práctica del sistema.

	Estimación de gastos Componente	Costo(Unidad)	Cantidad
	Total	(COP)15100	5

En la tabla correspondiente se detallan los costos estimados de los componentes electrónicos utilizados en el desarrollo del proyecto. La tabla completa con la lista de componentes puede consultarse en el repositorio del proyecto, donde se presenta el desglose de cada elemento empleado en el diseño del sistema.
»Tabla de componentes aca«

De manera general, se observa que el valor individual de los componentes no es elevado cuando se adquieren de forma unitaria para propósitos académicos o de prototipado. Los precios presentados corresponden al costo aproximado de los componentes necesarios para la implementación del sistema a nivel de laboratorio o desarrollo experimental.

Es importante considerar que el costo total del sistema puede variar dependiendo del modelo de adquisición y fabricación. La compra individual de componentes y el ensamblaje manual del circuito pueden generar un costo diferente en comparación con la fabricación integrada de una placa de circuito impreso (PCB).

En este proyecto, aunque no se cuenta aún con el montaje físico completo del sistema, la PCB será enviada a fabricación con un costo total aproximado de (COP)75700. Este valor corresponde al servicio de fabricación de la placa, el cual incluye la producción de un lote mínimo de cinco unidades de PCB listas para su ensamblaje.

Dado que el desarrollo actual se ha realizado principalmente en un entorno de simulación, los costos asociados a mano de obra, ensamblaje y pruebas físicas solo

pueden estimarse de manera aproximada. Por lo tanto, los valores presentados deben interpretarse como una referencia del diseño propuesto, considerando que una implementación comercial o una producción a mayor escala podrían modificar significativamente los costos finales.

	Estimación Tiempo requerido(hora)	precio hora de trabajo	total
	36	(COP)4400	(COP)158400

4. Metodologia del proyecto

4.1. Diseño general del sistema

El desarrollo del sistema se llevó a cabo mediante un enfoque modular, dividiendo el diseño en bloques funcionales claramente definidos con el fin de facilitar su análisis, implementación y validación. Inicialmente se establecieron los requerimientos eléctricos y funcionales del dispositivo, a partir de los cuales se estructuró la arquitectura general.

El sistema se compone de los siguientes bloques principales: etapa de alimentación, fuente de corriente, etapa de acondicionamiento de señal (amplificación y filtrado), adquisición de datos mediante conversión analógica-digital y transmisión inalámbrica a través de WiFi hacia una aplicación móvil desarrollada para la visualización de resultados.

En primer lugar, la etapa de alimentación fue diseñada para garantizar un suministro estable de energía a todos los bloques del sistema. Posteriormente, se implementó una fuente de corriente controlada para la inyección de señal en el elemento bajo medición. La señal obtenida fue acondicionada mediante una etapa de amplificación con el fin de adecuarla al rango de entrada del convertidor analógico-digital del microcontrolador.

La adquisición de datos se realizó utilizando el módulo ESP32-WROOM-32E, el cual permitió tanto el procesamiento digital de la señal como la transmisión inalámbrica mediante WiFi. Finalmente, los datos fueron enviados a una aplicación móvil desarrollada en Flutter, donde se visualizaron los valores obtenidos en tiempo real.

Para facilitar la comprensión del funcionamiento global, se elaboró un diagrama de bloques que representa la interconexión entre las diferentes etapas del sistema.

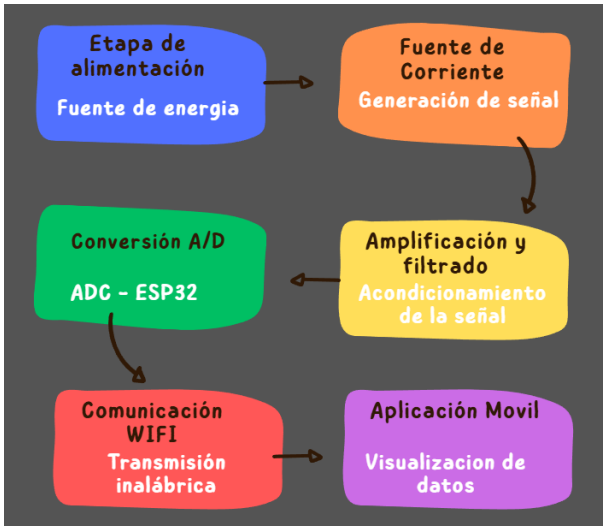

Fig. 5: Diagrama de flujo

4.2. Diseño de la estapa de alimentación

La etapa de alimentación fue diseñada con el objetivo de garantizar un suministro de energía estable y confiable para todos los bloques del sistema. Se empleó una batería recargable de litio de 3.7 V en configuración 1S, cuyo voltaje varía aproximadamente entre 4.2 V en estado de carga completa y valores cercanos a 3.0 V durante su descarga.

Inicialmente se evaluó la posibilidad de regular directamente a 3.3 V mediante un regulador lineal. No obstante, debido a la variación natural del voltaje de la batería y al margen mínimo requerido por el regulador para mantener una salida estable, se determinó que esta configuración no garantizaba un funcionamiento adecuado en todo el rango de descarga.

Con el fin de solucionar esta limitación, se adoptó una arquitectura en dos etapas. En primer lugar, se implementó un sistema de carga basado en el circuito integrado TP4056, el cual permite realizar la carga de la batería bajo el método de corriente constante y voltaje constante (CC/CV), asegurando un proceso controlado y seguro.

Posteriormente, el voltaje de la batería es elevado mediante un convertidor DC-DC tipo boost hasta 5 V. Esta etapa permite mantener un nivel de tensión constante incluso cuando el voltaje de la batería disminuye durante su descarga. Finalmente, el voltaje de 5 V es regulado mediante el AMS1117-3.3, obteniendo una salida estable de 3.3 V para la alimentación del sistema electrónico.

- Esta configuración garantiza:

- Estabilidad del microcontrolador
- Funcionamiento adecuado del sistema de comunicación WiFi
- peración consistente de las etapas analógicas

El circuito de carga y el convertidor elevador fueron implementados directamente en el diseño de la PCB, integrando los componentes externos recomendados por los fabricantes de los dispositivos.

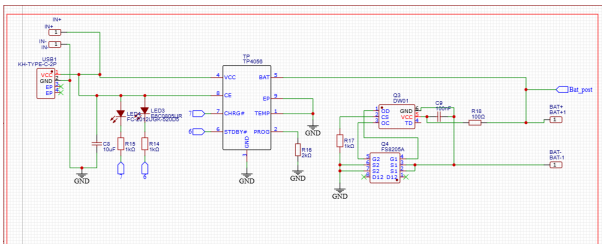

Fig. 6: Esquema eléctrico de la etapa de alimentación implementada, Modulo de carga

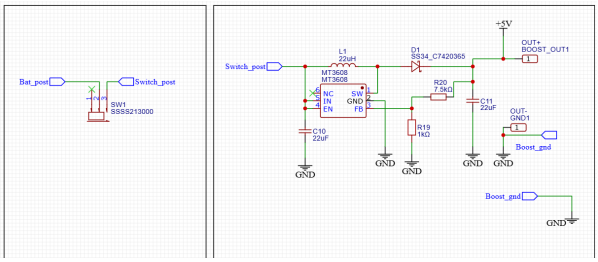

Fig. 7: Esquema eléctrico de la etapa de alimentación implementada, Modulo Elevador

4.3. Diseño de la fuente de corriente

La fuente de corriente fue diseñada con el propósito de generar una señal de excitación estable e independiente de las variaciones del sistema de alimentación. Para garantizar dicha estabilidad, inicialmente se implementó una referencia de voltaje precisa utilizando el circuito integrado TL431.

El TL431 se configuró para proporcionar una referencia estable de 2.5 V. Posteriormente, mediante un divisor resistivo, este valor fue reducido hasta 0.5 V, estableciendo así el voltaje de referencia V_{ref} empleado para fijar la corriente del sistema.

Esta referencia es aplicada a la entrada no inversora de un amplificador operacional LM358, el cual, mediante realimentación negativa y el control de un transistor 2N2222, regula la corriente que circula por la carga.

El principio de operación se basa en mantener constante el voltaje sobre la resistencia de sensado, de modo que la corriente generada queda determinada por la expresión:

$$I = \frac{V_{ref}}{R_s} \tag{2}$$

donde V_{ref}=0.5V y R_s corresponde a la resistencia de sensado del circuito.

Se decidió establecer una corriente de excitación de 50 mA, considerando que este valor permite obtener una señal de magnitud adecuada para el proceso de medición sin generar un consumo excesivo de energía ni sobrecargar los componentes del sistema. Asimismo, este nivel de corriente resulta suficiente para garantizar una adecuada relación señal-ruido en la etapa de adquisición.

Sustituyendo el valor deseado de corriente en la ecuación anterior, se obtiene:

$$R_s = \frac{V_{ref}}{I} = \frac{0{,}5}{0{,}05} = 10\,\Omega \tag{3}$$

Por lo tanto, se seleccionó una resistencia de sensado de 10 para fijar la corriente de operación del sistema. [3]

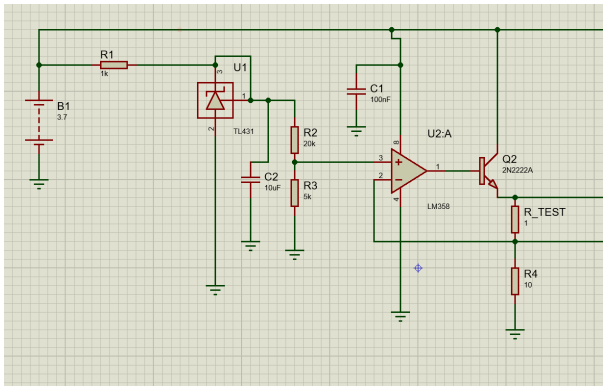

Fig. 8: Esquema eléctrico de la fuente de corriente implementada.

Con el fin de validar la estabilidad de la fuente de corriente ante variaciones en la tensión de alimentación, se realizó una simulación variando el voltaje de entrada mediante una fuente senoidal que oscilaba entre 3.2 V y 4.2 V, representando el rango típico de operación de la batería durante su descarga y carga.

Los resultados de la simulación evidenciaron que la corriente de salida se mantuvo constante en aproximadamente 50 mA, así como el voltaje sobre la resistencia de sensado permaneció cercano a 0.5 V, confirmando el correcto funcionamiento del lazo de realimentación implementado con el amplificador operacional.

Este comportamiento demuestra que la fuente de corriente es independiente de las variaciones en la tensión de alimentación dentro del rango analizado, validando el diseño propuesto.

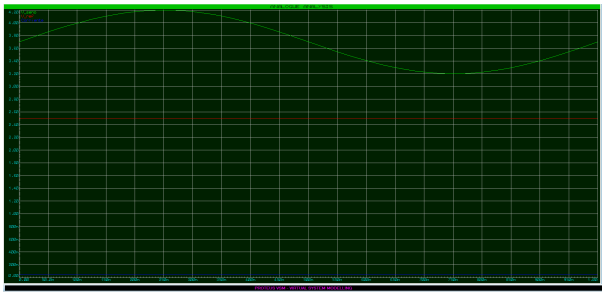

Fig. 9: Resultado de simulación mostrando estabilidad de corriente ante variación de la fuente

Aunque el sistema final incorpora un convertidor DC-DC que estabiliza la tensión a 5 V, esta prueba permitió validar que la fuente de corriente mantiene su estabilidad incluso ante posibles variaciones o perturbaciones en la alimentación.

4.4. Principio de medición y técnica de cuatro hilos

El sistema de medición se basa en el principio de inyección de corriente constante y medición del voltaje resultante sobre el elemento bajo prueba. A partir de la ley de Ohm, la impedancia o resistencia del elemento puede determinarse mediante:

$$R = \frac{V}{I} \tag{4}$$

donde I corresponde a la corriente constante generada por la fuente diseñada y V es el voltaje medido sobre el dispositivo bajo prueba.

Dado que la corriente de excitación fue fijada en 50 mA, la resistencia puede calcularse directamente a partir del voltaje medido, lo que simplifica el procesamiento digital posterior.

4.4.1. Técnica de medición Kelvin (cuatro hilos)

Con el fin de reducir el error asociado a la resistencia de los conductores y contactos, se implementó la técnica de medición Kelvin o método de cuatro hilos.

- Esta técnica consiste en utilizar:
- Dos conductores para la inyección de corriente.
- Dos conductores independientes para la medición del voltaje.

De esta manera, la corriente de excitación circula únicamente por los conductores de potencia, mientras que el voltaje se mide a través de líneas de alta impedancia que prácticamente no transportan corriente. Esto minimiza la caída de tensión en los cables y elimina su influencia en la medición.

La implementación de la técnica Kelvin permite mejorar significativamente la precisión del sistema, especialmente en mediciones de baja resistencia, donde el efecto de los conductores podría ser comparable al valor medido. Como se observa en la Figura 1

4.5. Etapa de amplificación y acondicionamiento de señal

La caída de voltaje generada sobre la resistencia bajo prueba es del orden de milivoltios, debido a que la corriente de excitación fue fijada en 50 mA. Por ejemplo, para una resistencia máxima de 1 , la caída de tensión corresponde a:

$$V = I \cdot R = 0{,}05 \cdot 1 = 0{,}05\,\mathrm{V} \tag{5}$$

Es decir, 50 mV.

Dado que este nivel de señal es reducido para ser adquirido directamente por el sistema digital, se implementó una etapa de amplificación utilizando el amplificador operacional de precisión OPA333A, seleccionado por su bajo voltaje de offset y alta estabilidad.

4.5.1. Configuración del amplificador

El amplificador fue configurado en modo no inversor con una ganancia establecida en 40, determinada por la relación:

$$G = 1 + \frac{R_f}{R_g} \tag{6}$$

donde R_f es la resistencia de realimentación y R_g es la resistencia conectada a tierra. La conexión se realizó de la siguiente manera:

- La entrada no inversora (pin 3) se conectó al terminal superior de la resistencia bajo prueba.
- La entrada inversora (pin 2) se conectó al terminal inferior de la resistencia.
- La red de realimentación resistiva fue dimensionada para obtener una ganancia total de 40.

El principio de operación se basa en amplificar la diferencia de potencial existente entre ambos terminales de la resistencia, es decir:

$$V_{out} = G \cdot (V^{+} - V^{-}) \tag{7}$$

De esta forma, el amplificador incrementa la pequeña caída de tensión generada por la corriente constante, obteniendo un rango de salida adecuado para el convertidor analógico-digital.

4.5.2. Rango de operación

Para la resistencia máxima considerada de 1, el voltaje de entrada es:

$$V_{entrada} = I \cdot R = 0{,}05 \cdot 1 = 0{,}05 \tag{8}$$

Después de la amplificación con una ganancia $G = 40$, el voltaje de salida es:

$$V_{salida} = G \cdot V_{entrada} = 40 \cdot 0{,}05 = 2{,}0 \tag{9}$$

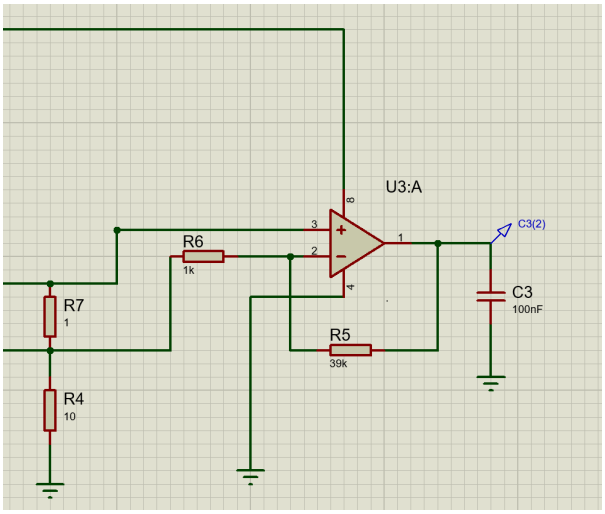

Fig. 10: Esquema eléctrico de la etapa de amplificación implementada con el OPA333A

En simulación se obtuvieron valores cercanos a $2{,}48$ debido al nivel de referencia presente en el sistema, confirmando el comportamiento lineal del circuito.

Este rango de salida se encuentra dentro del límite máximo de $3{,}3$ permitido por el ADC del microcontrolador, garantizando que no se produzca saturación.

4.5.3. Validación dinámica de la amplificación

Con el fin de verificar la linealidad del sistema, se aplicó en simulación una señal senoidal que variaba entre 0.50 V y 0.55 V, equivalente al rango de medición de 0 Ω a 1 Ω bajo una corriente constante de 50 mA.

A la salida del amplificador se obtuvo una señal senoidal con un rango aproximado entre 0.48 V y 2.48 V. La variación de entrada fue de 50 mV, mientras que la variación de salida fue cercana a 2 V, lo que confirma una ganancia aproximada de 40.

La forma de onda se mantuvo sin distorsión ni saturación, evidenciando el comportamiento lineal de la etapa de amplificación dentro del rango de operación establecido.

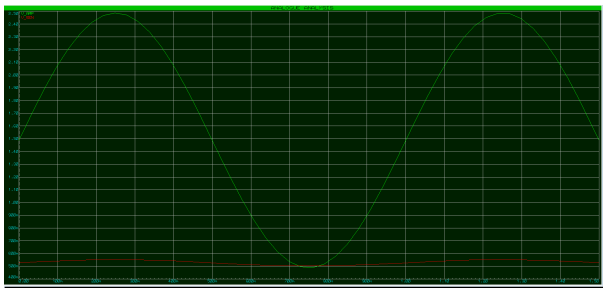

Fig. 11: Respuesta dinámica del amplificador ante señal senoidal equivalente al rango 0–1 Ω

4.6. Adquisición de datos y procesamiento digital

Una vez acondicionada la señal analógica proveniente de la etapa de amplificación, esta es adquirida por el microcontrolador ESP32, el cual se encarga de realizar la conversión analógico-digital, el procesamiento de la información y la transmisión inalámbrica de los datos.

4.6.1. Conversión Analógico-Digital

El ESP32 incorpora un convertidor analógico-digital (ADC) de 12 bits de resolución, permitiendo representar señales en el rango de 0 V a 3.3 V mediante valores digitales entre 0 y 4095.

La relación entre el valor digital obtenido y el voltaje real medido está dada por:

$$V = \frac{ADC}{4095} \times 3{,}3 \tag{10}$$

Dado que la etapa de amplificación entrega un voltaje máximo aproximado de 2.5 V para una resistencia de 1 Ω, el rango de operación se encuentra dentro del límite máximo del ADC, evitando saturación.

4.6.2. Conversión de voltaje a resistencia mediante ajuste lineal

Debido al comportamiento lineal observado en la etapa de amplificación, se determinó la relación entre el voltaje de salida y el valor de resistencia utilizando un ajuste lineal basado en puntos de referencia obtenidos en simulación.

Se consideraron los siguientes valores:

Para $R = 0\,\Omega$, se obtuvo un voltaje aproximado de $V = 0{,}5\,V$.

Para $R = 1\,\Omega$, se obtuvo un voltaje aproximado de $V = 2{,}5\,V$.

La pendiente de la recta se calculó mediante:

$$m = \frac{R_2 - R_1}{V_2 - V_1} \tag{11}$$

$$m = \frac{1 - 0}{2{,}5 - 0{,}5} \tag{12}$$

$$m = 0{,}5 \tag{13}$$

Posteriormente, se determinó el término independiente utilizando uno de los puntos conocidos:

$$R = mV + b \tag{14}$$

Para $R = 0$ cuando $V = 0{,}5\,V$:

$$0 = 0{,}5(0{,}5) + b \tag{15}$$

$$b = -0{,}25 \tag{16}$$

Por lo tanto, la ecuación implementada en el microcontrolador para calcular la resistencia es:

$$R = 0{,}5V - 0{,}25 \tag{17}$$

Este método experimental permite incorporar automáticamente el efecto del offset del circuito y las tolerancias reales de los componentes, mejorando la precisión del cálculo. No obstante, la ecuación obtenida corresponde a una aproximación basada en los resultados de simulación. Una vez fabricada la PCB e implementado el sistema físico, se realizarán mediciones experimentales de calibración con el fin de determinar con mayor precisión la relación entre el voltaje medido y el valor de resistencia, permitiendo ajustar la ecuación final utilizada por el sistema.

4.6.3. Procesamiento y gestión de datos en el microcontrolador

El modulo ESP32 se encarga de realizar el procesamiento de las señales adquiridas por el sistema de medición, así como de gestionar la comunicación de los datos obtenidos.

En primer lugar, el voltaje proveniente de la etapa de acondicionamiento de señal es leído mediante el convertidor analógico–digital (ADC) integrado en el microcontrolador. A partir de este valor se calcula el voltaje correspondiente y posteriormente se aplica la ecuación de ajuste lineal previamente obtenida para determinar el valor de la resistencia bajo prueba.

Una vez calculado el valor de la resistencia, este es enviado de forma inalámbrica a una base de datos en la plataforma Firebase, permitiendo el almacenamiento y posterior visualización de los datos desde la aplicación móvil desarrollada para el sistema.

Adicionalmente, el microcontrolador realiza la supervisión del estado de la batería del dispositivo. Para ello se implementa un divisor resistivo conectado a la batería, el cual reduce el voltaje a un rango adecuado para ser medido por el ADC del microcontrolador. A partir de este voltaje se estima el porcentaje de carga de la batería y dicha información también es enviada a la base de datos para su monitoreo.

El sistema también es capaz de detectar cuando la batería se encuentra en proceso de carga. Cuando esto ocurre, el microcontrolador envía una señal indicando el estado de carga y realiza una estimación del tiempo restante para completar la carga. Este cálculo se basa en las características del circuito cargador implementado con el circuito integrado TP4056, cuyo comportamiento sigue el método de carga de corriente constante y voltaje constante explicado anteriormente.

De acuerdo con el datasheet del dispositivo,en el circuito de la Figura 2 la corriente de carga es determinada por la resistencia de programación conectada al circuito integrado. En el diseño propuesto se utiliza una resistencia de 2 kΩ, lo cual establece una corriente de carga aproximada de 580 mA. Este valor es considerado por el microcontrolador para estimar el tiempo requerido para completar la carga de la batería.

En la Figura 12 se presenta el circuito electrónico implementado en el sistema, donde se observan las conexiones principales entre el microcontrolador ESP32, el módulo de carga de batería basado en el TP4056, el divisor resistivo utilizado para la medición del voltaje de la batería y el circuito encargado de la medición de impedancia. Este conjunto de elementos permite la adquisición, procesamiento y transmisión de los datos genera-

dos por el dispositivo.

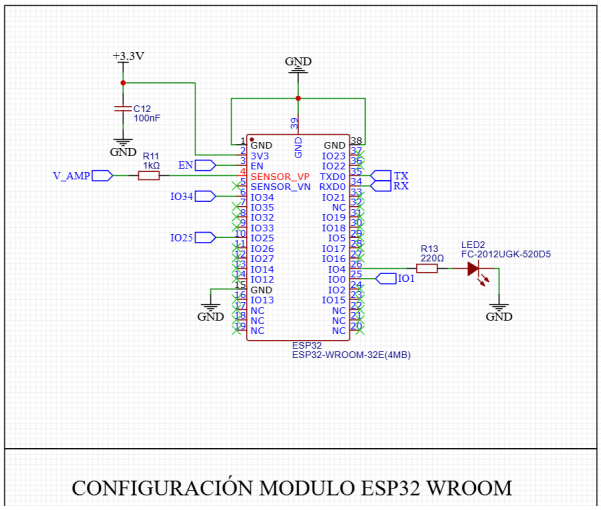

Fig. 12: Circuito electrónico del sistema implementado.

Las conexiones detalladas del circuito, así como los archivos completos del diseño electrónico y el código fuente del sistema, se encuentran disponibles en el repositorio del proyecto. En este repositorio también se incluye la documentación necesaria para la reproducción y análisis del sistema desarrollado, así como una tabla comparativa de diferentes opciones de microcontroladores evaluadas durante el proceso de diseño, utilizada para justificar la selección del módulo empleado en el sistema. [4]

4.7. Aplicación móvil para visualización de datos

Con el fin de permitir el monitoreo y la visualización de la información generada por el dispositivo, se desarrolló una aplicación móvil que se conecta a la base de datos en la nube mediante Firebase. Esta aplicación permite acceder a los datos enviados por el microcontrolador ESP32, los cuales incluyen las mediciones de impedancia obtenidas por el sistema, el nivel de carga de la batería y el estado del proceso de carga.

La comunicación entre el dispositivo y la aplicación se realiza de forma indirecta a través de la base de datos en la nube. El microcontrolador ESP32 envía los datos recopilados al servicio de Firebase utilizando su conexión Wi-Fi, donde son almacenados y actualizados en tiempo real. Posteriormente, la aplicación móvil consulta esta información desde la base de datos y la presenta al usuario mediante una interfaz gráfica que facilita su interpretación.

Este enfoque permite desacoplar el dispositivo físico de la aplicación móvil, lo cual facilita el acceso remoto a la información desde diferentes dispositivos y ubicaciones, siempre que exista conexión a internet.

4.7.1. Arquitectura de comunicación

La arquitectura de comunicación del sistema se basa en el uso de una base de datos en la nube como intermediario entre el dispositivo electrónico y la aplicación móvil. En este esquema, el ESP32 se encarga de adquirir y procesar los datos provenientes del sensor, para posteriormente enviarlos a Firebase. La aplicación móvil, por su parte, realiza consultas periódicas a la base de datos con el fin de obtener la información más reciente y mostrarla al usuario.[5]

Este modelo de comunicación presenta varias ventajas, entre ellas la posibilidad de almacenar los datos generados por el sistema, permitir el acceso remoto a la información y facilitar la integración con diferentes plataformas de visualización

4.7.2. Interfaz de usuario de la aplicación

La aplicación móvil fue diseñada para presentar de forma clara la información generada por el dispositivo, permitiendo al usuario monitorear el estado del sistema y consultar las mediciones realizadas. A través de la interfaz es posible visualizar en tiempo real los datos enviados por el microcontrolador ESP32 y almacenados en la base de datos en la nube mediante Firebase.

En la parte superior de la interfaz se muestra el estado de conexión con la base de datos. Cuando la conexión es establecida correctamente, la aplicación indica que se encuentra conectada a Firebase, lo que confirma que los datos recibidos corresponden a las mediciones más recientes enviadas por el dispositivo.

El valor principal mostrado en la aplicación corresponde a la impedancia medida por el sistema, expresada en mili-ohmios (mΩ). Esta medición es enviada por el ESP32 después de procesar la señal proveniente del circuito de medición de impedancia.

Adicionalmente, la aplicación incluye una gráfica que permite visualizar las mediciones registradas por el sistema. Esta representación facilita la interpretación de los datos y permite observar el comportamiento de las mediciones obtenidas por el dispositivo.

En la parte inferior de la interfaz se presenta el estado de la batería del dispositivo mediante un indicador visual tipo medidor. Este indicador muestra de manera gráfica el nivel aproximado de carga de la batería. Junto a este indicador se presentan también el porcentaje

estimado de carga y el voltaje actual de la batería, valores que son calculados por el microcontrolador a partir de la medición del voltaje de la batería mediante el divisor resistivo conectado a uno de los pines analógicos del ESP32

Adicionalmente, en la parte superior derecha de la aplicación se encuentran diferentes herramientas que permiten mejorar la experiencia de uso. Entre ellas se incluye una opción que permite alternar entre modo claro y modo oscuro, facilitando la visualización de la interfaz en diferentes condiciones de iluminación.

La aplicación también incorpora un historial de mediciones, donde el usuario puede consultar registros anteriores de los datos obtenidos por el sistema. Esta funcionalidad permite realizar un seguimiento del comportamiento de las mediciones a lo largo del tiempo.

Finalmente, se incluye una sección de ayuda, donde se presenta información general sobre el funcionamiento de la aplicación, su modo de uso y detalles relacionados con el desarrollo del sistema, incluyendo información sobre los componentes utilizados y los fabricantes involucrados en la implementación del dispositivo.

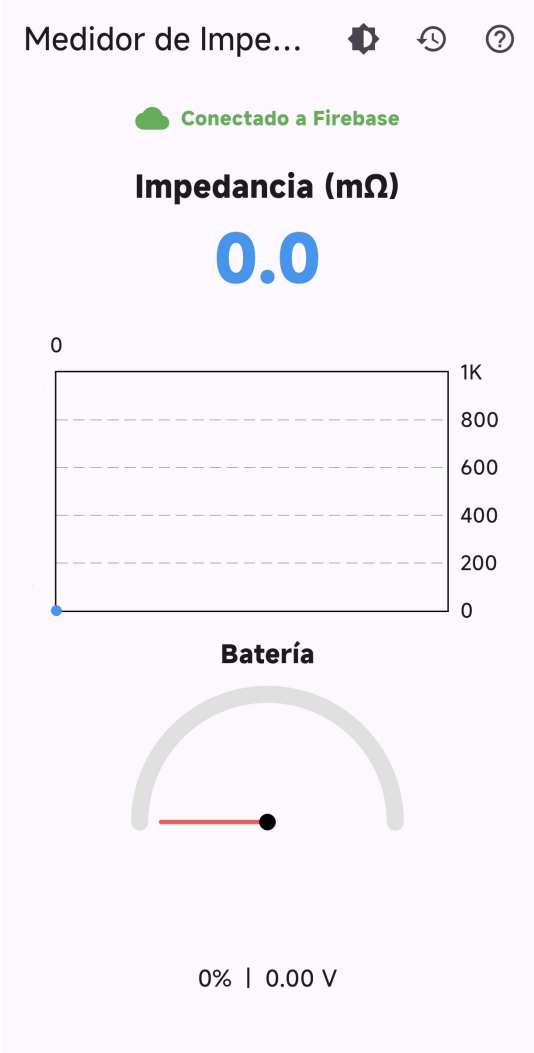

Fig. 13: Interfaz principal de la aplicación móvil

Otras funcionalidades de la aplicación, como el historial de mediciones, el cambio entre modo claro y modo oscuro, así como los detalles de implementación y el código fuente desarrollado en Flutter, se encuentran disponibles en el repositorio del proyecto

4.8. Análisis de linealidad del sistema

El principio de medición del sistema se basa en la relación establecida por la ley de Ohm, donde el voltaje presente en la resistencia bajo prueba es proporcional a la corriente aplicada y al valor de la resistencia. Dado que la corriente del sistema fue diseñada para mantenerse aproximadamente constante, la variación del voltaje medido depende directamente del valor de la resistencia.

Durante las simulaciones realizadas se observó que el voltaje presente en los terminales de medición varía dentro de un rango aproximado entre 0.5 V y 0.55 V cuando el valor de la resistencia cambia entre 0 y 1 . Posteriormente, esta pequeña variación de voltaje es amplificada por la etapa analógica, obteniéndose una señal de salida que varía aproximadamente entre 0.48 V y 2.48 V.

Los resultados obtenidos evidencian una relación aproximadamente lineal entre el voltaje de salida del sistema y el valor de la resistencia medida. Esta característica permitió implementar un modelo de conversión basado en un ajuste lineal que relaciona directamente el voltaje medido con la resistencia correspondiente.

El comportamiento lineal observado facilita el procesamiento digital de los datos, ya que permite utilizar una ecuación simple para estimar el valor de la resistencia a partir del voltaje adquirido por el convertidor analógico-digital del microcontrolador.

Resistencia (Ω)	Voltaje salida (V)
1m	0.4862
0.25	0.9850
0.5	1.4855
0.75	1.9857
1	2.4857

Como se muestra en la Tabla, el voltaje de salida aumenta linealmente con la resistencia medida.

4.9. Análisis de error

Aunque el sistema presenta un comportamiento aproximadamente lineal dentro del rango de operación considerado, existen diversos factores que pueden introducir errores en la medición del valor de resistencia.

Uno de los principales factores corresponde a las tolerancias de los componentes electrónicos utilizados en el circuito, particularmente las resistencias que determinan la ganancia del amplificador y las que forman parte de la etapa de generación de corriente constante. Las variaciones en estos valores pueden producir pequeñas desviaciones en la relación entre el voltaje medido y la resistencia real. En este sentido, el uso de componentes en encapsulado SMD permite generalmente emplear resistencias con tolerancias más bajas, lo cual contribuye a mejorar la estabilidad y precisión del sistema.

Otro factor relevante corresponde al voltaje de offset del amplificador operacional, el cual puede introducir una pequeña desviación en la señal amplificada, especialmente cuando se trabaja con diferencias de voltaje de baja magnitud, como es el caso del presente sistema.

Asimismo, las variaciones de temperatura pueden afectar el comportamiento de algunos componentes electrónicos, modificando ligeramente sus parámetros eléctricos. Este fenómeno puede generar pequeñas variaciones en la corriente de excitación o en la ganancia del sistema, afectando la precisión de la medición.

La resolución del convertidor analógico-digital del microcontrolador también representa una limitación inherente al sistema, ya que el voltaje analógico debe representarse mediante un número finito de niveles digitales. Esto introduce un error de cuantización que puede afectar la precisión de la estimación de la resistencia.

Finalmente, deben considerarse posibles efectos de ruido eléctrico e interferencias externas presentes en el entorno de medición, los cuales pueden generar pequeñas fluctuaciones en la señal adquirida por el sistema.

Debido a estos factores, una vez fabricada la placa de circuito impreso se realizarán procedimientos de calibración experimental con el fin de ajustar la ecuación de conversión utilizada por el sistema y mejorar la precisión final de las mediciones.

5. Metodologia experimental

Con el fin de evaluar el funcionamiento del sistema desarrollado, se diseñó una metodología experimental que permite verificar la correcta adquisición y procesamiento de los datos por parte del microcontrolador, así como su transmisión a la base de datos en la nube y su posterior visualización en la aplicación móvil.

Para realizar estas pruebas se implementó un circuito de prueba capaz de generar diferentes niveles de voltaje que simulan las señales que el sistema recibiría durante su funcionamiento normal. Estos voltajes son aplicados a las entradas correspondientes del microcontrolador ESP32, permitiendo verificar la respuesta del sistema ante diferentes condiciones de operación.

Este procedimiento permite validar el procesamiento de las señales, el cálculo de los parámetros del sistema y el envío de la información hacia Firebase. De esta manera es posible comprobar el correcto funcionamiento del sistema completo, incluyendo la visualización de los datos dentro de la aplicación móvil.

Adicionalmente, en el repositorio del proyecto se incluye un video demostrativo donde se muestra el funcionamiento del sistema en tiempo real, evidenciando cómo los valores generados por el circuito de prueba son recibidos por el microcontrolador y posteriormente reflejados en la aplicación móvil.

6. Diseño de la placa de circuito impreso (PCB)

Con el objetivo de integrar las diferentes etapas del sistema en una implementación física, se realizó el diseño de la placa de circuito impreso (PCB) utilizando la herramienta de diseño electrónico EasyEDA. En esta etapa se organizaron los diferentes componentes del circuito, incluyendo la fuente de corriente constante, la etapa de amplificación, el microcontrolador y los elementos necesarios para la alimentación y conexión del sistema.

Durante el proceso de diseño se procuró mantener una distribución adecuada de los componentes con el fin de minimizar posibles interferencias y facilitar el enrutamiento de las pistas. Asimismo, se consideraron aspectos relacionados con la correcta separación entre las señales analógicas y digitales del sistema, con el objetivo de reducir posibles efectos de ruido que puedan afectar la precisión de las mediciones.

Adicionalmente, se tuvo en cuenta la disposición de los puntos de conexión necesarios para la medición mediante el método Kelvin de cuatro hilos, permitiendo una conexión adecuada de los terminales de corriente y de medición de voltaje.

El diseño final de la PCB integra todas las etapas del sistema en una única placa, facilitando su implementación física y permitiendo la realización de futuras pruebas experimentales y procedimientos de calibración.

La Figura 14 muestra el diseño de la placa de circuito impreso desarrollado para el sistema propuesto.

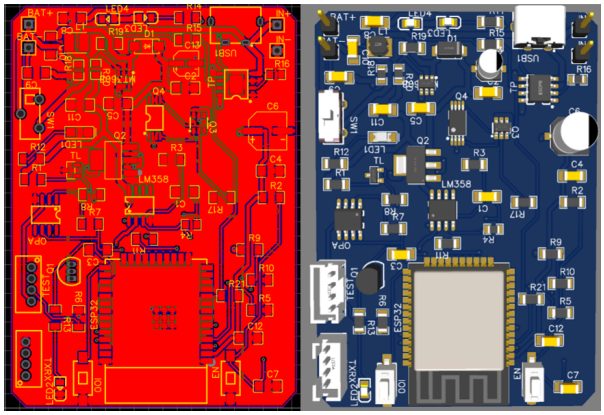

Fig. 14: Diseño de la PCB del sistema de medición de impedancia.

7. Conclusiones

- El desarrollo del sistema permitió diseñar e integrar un dispositivo electrónico capaz de medir resistencias de bajo valor mediante la técnica de cuatro hilos, reduciendo significativamente los errores asociados a resistencias parásitas de cables y conexiones. La implementación de una fuente de corriente constante basada en referencia de voltaje permitió obtener una señal de excitación estable, condición fundamental para garantizar la precisión de las mediciones.
- La etapa de acondicionamiento de señal, implementada con un amplificador operacional de precisión OPA333, permitió amplificar adecuadamente las pequeñas caídas de voltaje generadas sobre la resistencia bajo prueba, adaptando la señal al rango de operación del convertidor analógico-digital del microcontrolador ESP32. Las simulaciones realizadas demostraron un comportamiento lineal del sistema dentro del rango de operación considerado, lo que permitió establecer una relación directa entre el voltaje medido y el valor de la resistencia.
- La integración del microcontrolador ESP32 permitió no solo realizar el procesamiento digital de los datos, sino también implementar un sistema de comunicación inalámbrica mediante WiFi para el envío de información hacia una base de datos en la nube. Esta arquitectura facilitó el desarrollo de una aplicación móvil capaz de visualizar las mediciones, el estado de la batería y el historial de datos del sistema.
- Los resultados obtenidos demuestran que el sistema propuesto constituye una solución funcional para la medición de resistencias en el rango de los mili-ohmios, integrando conceptos de electrónica analógica, instrumentación, sistemas embebidos y comunicación inalámbrica.
- Como trabajo futuro, se plantea la fabricación y validación experimental del circuito impreso diseñado, así como la realización de un proceso de calibración utilizando resistencias patrón con el fin de mejorar la precisión del sistema y evaluar su desempeño en condiciones reales de operación.

8. Repositorio del proyecto

Con el objetivo de permitir una revisión más detallada del proyecto, los archivos de diseño, el código del mi-

crocontrolador y la aplicación móvil se encuentran disponibles en el siguiente repositorio

REPOSITORIO DEL PROYECTO

Referencias

[1] T. R. Kuphaldt, "8.9: Medición de resistencia kelvin (4 hilos)." [Online]. Available: https://espanol.libretexts.org/Bookshelves/Vocacional/Tecnologia_Electronica/Libro%3A_Circuitos_Electricos_I_-_Corriente_continua_%28Kuphaldt%29/08%3A_Circuitos_de_medici%C3%B3n_de_CC/8.09%3A_Medici%C3%B3n_de_Resistencia_Kelvin_%284_hilos%29

[2] R. española de electronica, "Cargador de batería programable para baterías de litio y plomo-ácido." [Online]. Available: https://www.redeweb.com/articulos/cargador-de-bateria-programable-para-baterias-de-litio-y-plomo-

[3] C. . F. de Corriente, "Analisis de circuitos de ingeneiria." [Online]. Available: https://analisisdecircuitos1.com/parte-1-circuitos-resistivos-cap-21-a-30-en-construccion/capitulo-24-fuente-de-corriente/

[4] L. A. F. Amador, "Repositorio del proyecto de medición de impedancia," https://github.com/leo09p/Sistema_medicion_impedancia.git, 2026, disponible en GitHub.

[5] R. N. Tutorials, "250+ esp32 projects, tutorials and guides with arduino ide." [Online]. Available: https://randomnerdtutorials.com/projects-esp32/